

AC-IoT UFMA — Sistema Atualizado

AC-IoT UFMA — Apresentação do Sistema Atualizado

Equipe: Cleila Monteiro · Guilherme de Aquino · Nilton Mangueira · Raniere Mendes · Tereza Clarice

01 · OBJETIVO

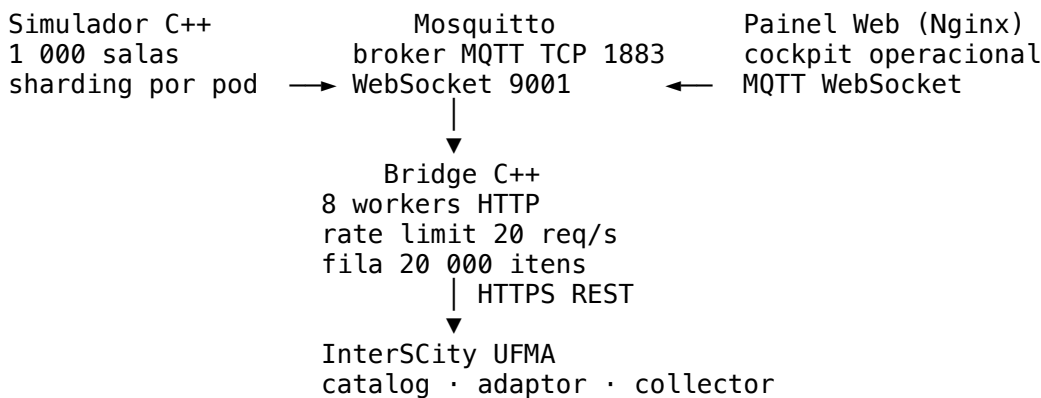
AC-IoT UFMA

Monitoramento e controle inteligente de ar-condicionado em salas de aula com IoT, MQTT, automação e painel web operacional em larga escala.

Esta apresentação cobre o estado **atual** do sistema após as evoluções implementadas sobre o protótipo 01.

02 · ARQUITETURA ATUAL

O fluxo conecta simulação, automação, painel e InterSCity — em escala.



Tópicos MQTT: ac-iot/+sensores · ac-iot/{sala}/comando · ac-iot/all/comando

03 · O QUE FOI IMPLEMENTADO

Evoluções desde o protótipo 01.

Simulador C++ - Suporte a ROOM_COUNT=1000 — geração dinâmica sem editar YAML - Sharding por pod: SHARD_INDEX / SHARD_COUNT lido do hostname K8s - UUID determinístico por índice — bridge e simulador usam a mesma fórmula - Física de automação: delays reais de AC (20 s presença / 10 s ausência)

Bridge C++ - Pool de 8 workers HTTP paralelos (HTTP_WORKERS) - Fila assíncrona com backpressure (QUEUE_MAX=20000) - Rate limit configurável para o InterSCity (MAX_INTERSCITY_RPS=20) - Retry automático com backoff (3 tentativas, erros 5xx) - Modo degradado: IC offline no startup não para o bridge

Painel Web - Cockpit para 1 000 salas com blocos operacionais (B01...B40) - Tabela de Telemetria ao Vivo com filtro, busca e estados - Comando em massa por escopo: todas, bloco, filtro atual ou sala selecionada - Log de Eventos com alertas de temperatura crítica - Painel de setpoints de automação com sliders - Painel do operador para controle direto por sala

Infraestrutura - docker-compose.local.yml para desenvolvimento local - Manifests Kubernetes em k8s/ (EMQX StatefulSet, bridge HPA, Ingress)

04 · PAINEL OPERACIONAL

Cockpit projetado para operar 1 000 salas em tempo real.

KPIs globais (topo)

Salas Online	Sem Heartbeat	Com Presença	AR Ligado	Luz Ligada	Umidade Média	Temp Média	Temp Crítica
1 000	0	594	602	625	54%	24.0°C	98 salas

Blocos Operacionais - 40 blocos · 25 salas por bloco · temperatura média e alertas por bloco

Telemetria ao Vivo - Tabela com todas as salas: temp, umidade, lux, presença, AC, modo, última leitura - Filtro por nome/bloco e por estado (alerta, online, offline, com presença)

Comando em Massa - Escopo: todas as salas · bloco selecionado · filtro atual · sala individual - Sliders de setpoint AC, umidade, luminosidade - Toggles: Automático · AC · Luz

Sala Selecionada + Log de Eventos - Detalhe de leitura e consulta sob demanda ao InterSCity

05 · SIMULADOR E ESCALA

Geração automática mantém o fluxo ativo e escalável.

Local (Docker Compose)

ROOM_COUNT=1000 → 1 simulador · 1 000 salas · 1 shard

Kubernetes (produção)

StatefulSet x10 → 100 salas por pod · SHARD_INDEX=hostname

Física simulada por sala

1. Presença detectada → liga a luz
2. Presença contínua por 20 s → avalia AC
3. Temperatura/umidade acima do setpoint → liga AC
4. Ausência por 10 s → desliga AC e luz

Modo manual: modo_ac = desativado preserva comandos do operador.

Sem hardware físico: ESP32, Wokwi, SCT-013, IR e relé não são necessários neste escopo. O padrão de telemetria é idêntico ao de dispositivos reais.

06 · BRIDGE E INTERSCITY

Integração conforme o guia técnico UFMA — validada no código.

Fluxo de dados

```

Simulador C++ —MQTT→ Bridge C++ —HTTPS REST→ InterSCity UFMA
                        8 workers
                        rate limit
                        retry 3×
                                catalog
                                adaptor
                                collector
  
```

Conformidade com o guia InterSCity

Operação	Endpoint	Status
Registrar capability	POST /catalog/capabilities	✓
Registrar recurso	POST /catalog/resources	✓
Enviar telemetria	POST /adaptor/resources/{uuid}/data	✓
Consultar última leitura	GET /collector/resources/{uuid}/data/last	✓
Timestamp ISO 8601 com Z	%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ	✓
SSL verify off (regra UFMA)	CURLOPT_SSL_VERIFYPEER=0	✓

Payload enviado ao Adaptor

```

{
  "data": {
    "temperatura": [{"value": 24.1, "timestamp": "2026-06-10T22:00:00Z"}],
    "umidade": [{"value": 53.0, "timestamp": "2026-06-10T22:00:00Z"}],
    "luminosidade": [{"value": 612, "timestamp": "2026-06-10T22:00:00Z"}]
  }
}
  
```

Status atual do servidor UFMA > 200.137.134.98:443 — timeout no SSL handshake. > O sistema local funciona; IC retoma automaticamente quando o servidor voltar.

07 · STATUS ATUAL

Todos os componentes locais operacionais.

Componente	Estado	Detalhe
Simulador C++	✓	1 000 salas · publicação a cada 30 s

6/10/26, 7:45 PMAC-IoT UFMA — Sistema Atualizado

Componente	Estado	Detalhe
Mosquitto	✓	TCP 1883 · WebSocket 9001 · healthy
Bridge C++	✓	8 workers · modo degradado ativo
Painel Web (Nginx)	✓	localhost:8080 · healthy
InterSCity UFMA	✗	SSL handshake timeout — servidor UFMA fora do ar

Integração InterSCity: correta — bloqueada por indisponibilidade externa.

08 · GANTT — CRONOGRAMA

Implementação prevista, realizada e replanejada.

Legenda: ✓ Concluído no prazo · ● Concluído fora do prazo · ● Previsto / em andamento · ● Atrasado

Atividade	Prazo original	Status	28/05–31/05	01/06–08/06	09/06–12/06	13/06–16/06	17/06–20/06	21/06–25/06	26/06–30/06
Docker + Mosquitto	mai/26	✓	✓						
Simulador C++ MQTT	mai/26	●	●	●					
Node-RED automação	mai/26	●	●	●					
Painel web	mai/26	●	●	●					
Bridge InterSCity	03/jun	●	●	●	●				
Validar IC remoto	03/jun	●	●	●	●				
Painel escala 1 000 salas	não previsto	●		●	●				
Roteiro de testes	16/jun	●			●	●			
Evidências (prints/logs)	20/jun	●				●	●		
ESP32 / Wokwi	01/jun	●	●	●		●	●		
Corrente / SCT-013 / IR	08/jun	●		●	●		●	●	
Testes finais C1–C5	21/jun	●					●	●	
Documentação final	25/jun	●						●	●

Resumo: base de software entregue (fora do prazo original) · hardware físico replanejado · testes e documentação em curso

09 · PRÓXIMOS PASSOS

Para fechar a demonstração validada.

- 1. Validar integração InterSCity** Aguardar restabelecimento do servidor UFMA · confirmar telemetria no Data Collector
- 2. Testar escala** Validar estabilidade com 1 000 salas · medir consumo de mensagens e latência bridge → IC
- 3. Evidenciar regras de automação** Registrar ciclos completos: presença → AC liga → ausência → AC desliga
- 4. Fechar entrega** Roteiro de testes · prints · logs do bridge com [OK] telemetria enviada · documentação final

Sistema já demonstra o fluxo completo com 1 000 salas e dados automáticos. O fechamento depende da recuperação do IC UFMA, testes de escala e evidências finais.